

2020 级离散数学 I 期末试题 (A 卷) 答案与解析

GPT-5.5 Thinking

一、判断题

1. 错。 $\{\emptyset, x\}$ 至多有 2 个元素，若按 2 个元素计， $|\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{\emptyset, x\})))| = 2^{2^2} = 65536$ ，不是 8。即使 $x = \emptyset$ 也不是 8。
2. 错。传递关系的并不一定传递。例如 $R_1 = \{(1, 2)\}$ 、 $R_2 = \{(2, 3)\}$ 均传递，但 $R_1 \cup R_2$ 缺少 $(1, 3)$ 。
3. 对。有限集合的真子集不可能与原集合等势；若真子集 $B \subset A$ 与 A 存在双射，则 A 必为无限集合。
4. 错。 $P \rightarrow Q$ 不蕴涵 P 。取 $P = 0, Q = 0$ ，则 $P \rightarrow Q = 1$ 而 $P = 0$ 。
5. 错。 $\forall x \exists y P(x, y)$ 不推出 $\exists x \forall y P(x, y)$ 。前者允许不同 x 选不同 y 。
6. 错。Skolem 范式只保持可满足性，不保持逻辑蕴涵或等价。例如 $\exists x P(x)$ 的 Skolem 式为 $P(c)$ ，原式不蕴涵 $P(c)$ 。
7. 错。所有边权相等的 K_4 中存在两棵无公共边的最优树，如 $\{12, 23, 34\}$ 与 $\{13, 14, 24\}$ 。
8. 对。若 n 为奇数且 $\delta(G) = (n-1)/2$ ，则任意不相邻两点 u, v 有 $d(u) + d(v) \geq n-1$ ，由 Ore 型哈密顿路结论知存在哈密顿路。
9. 错。 $(0, 1) = 1$ ，所以 0 与 1 互质；“与任一整数都不互质”错误。
10. 对。由 $a \equiv b \pmod{m}$ 和 $a + c \equiv b + d \pmod{m}$ 相减，得 $c \equiv d \pmod{m}$ 。

二、简答题

1. $|A \times B| = 3 \cdot 2 = 6$ ，故 $|\mathcal{P}(A \times B)| = 2^6 = \boxed{64}$ 。
2. 2 个元素集合上的等价关系数为 Bell 数 B_2 ，即 $\boxed{2}$ 种：离散划分与整体划分。
3. 都是合取范式。单个文字、单个子句、若干子句的合取都可视为合取范式。
4. 不是。无括号时通常理解为 $(\forall x P(x)) \rightarrow Q$ ，量词未位于整个公式最前端。
5. 最短路径不一定唯一；距离一定唯一。距离是所有路径长度中的最小值，是一个确定的数。
6. 可以有多个根；根也可以有反身弧。例如强连通有向图中每个点都可以是根。
7. 不一定。有向树中任意增加一条弧不一定形成有向回路，只有方向恰好能闭合时才会形成有向回路。
8. 一个例子是五圈 C_5 ，它与自己的补图同构。

9. 存在。 $(356, 478) = 2$, 且 $2 \mid 1236$, 故方程 $356s + 478t = 1236$ 有整数解。
 10. $a \equiv 2 \pmod{7}$, $a^3 \equiv 1$, $a^{10} \equiv 2$, 故 $3a^{10} + 5a^3 \equiv 6 + 5 \equiv \boxed{4} \pmod{7}$ 。

三、解答题

1. 蕴涵偏序与 Hasse 图

答案与解析: 记

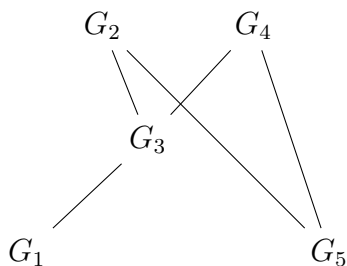
$$G_1 = \exists x P(x) \rightarrow \forall x Q(x), \quad G_2 = \forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x), \quad G_3 = \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)),$$

$$G_4 = P(a) \rightarrow Q(a), \quad G_5 = \neg P(a).$$

主要蕴涵关系为

$$G_1 \Rightarrow G_3 \Rightarrow G_2, \quad G_1 \Rightarrow G_3 \Rightarrow G_4, \quad G_5 \Rightarrow G_2, \quad G_5 \Rightarrow G_4.$$

Hasse 图可画为:



对子集 $B = \{G_2, G_3, G_4\}$:

项目	结果
最大元	不存在
最小元	G_3
极大元	G_2, G_4
极小元	G_3
上界	$\emptyset$
下界	$\{G_1, G_3\}$
上确界	不存在
下确界	G_3

上界、下界在整个偏序集 A 中寻找。

2. 求 $232s + 456t = (232, 456)$

答案与解析:

$$456 = 1 \cdot 232 + 224, \quad 232 = 1 \cdot 224 + 8, \quad 224 = 28 \cdot 8.$$

故 $(232, 456) = 8$ 。反推：

$$8 = 232 - 224 = 232 - (456 - 232) = 2 \cdot 232 - 456.$$

所以可取 $\boxed{s = 2, t = -1}$ 。

3. 前束范式与 Skolem 范式

答案与解析： 原式

$$\neg(\forall x \exists y F(u, x, y) \rightarrow \exists x (\neg \forall y G(y, w) \rightarrow H(x))).$$

先改名，避免量词变量冲突：

$$\neg(\forall x \exists y F(u, x, y) \rightarrow \exists z (\neg \forall t G(t, w) \rightarrow H(z))).$$

由 $\neg(A \rightarrow B) \equiv A \wedge \neg B$ 得

$$\forall x \exists y F(u, x, y) \wedge \forall z \exists t (\neg G(t, w) \wedge \neg H(z)).$$

一个等价前束范式为

$$\boxed{\forall x \exists y \forall z \exists t (F(u, x, y) \wedge \neg G(t, w) \wedge \neg H(z))}.$$

自由变量 u, w 在 Skolem 化时作为外层参数处理。于是

$$y = f(u, w, x), \quad t = g(u, w, x, z).$$

Skolem 范式可写为

$$\boxed{\forall x \forall z (F(u, x, f(u, w, x)) \wedge \neg G(g(u, w, x, z), w) \wedge \neg H(z))}.$$

全称量词也可省略。

4. 形式演绎证明

答案与解析： 要证

$$\{A \wedge D, \neg A \vee P, \neg M \rightarrow \neg D, \neg M \vee S, \neg(P \vee Q) \vee R\} \vdash R \wedge S.$$

1. $A \wedge D$ ，前提。
2. A ，由 1 合取消去。
3. D ，由 1 合取消去。
4. $\neg A \vee P$ ，前提。
5. P ，由 2、4 析取消去。
6. $\neg M \rightarrow \neg D$ ，前提。

7. M , 由 3、6 用逆否/拒取式得到。
8. $\neg M \vee S$, 前提。
9. S , 由 7、8 析取消去。
10. $P \vee Q$, 由 5 附加。
11. $\neg(P \vee Q) \vee R$, 前提。
12. R , 由 10、11 析取消去。
13. $R \wedge S$, 由 12、9 合取引入。

故共同蕴涵 $R \wedge S$ 。

四、证明题

1. 等价关系与商集

答案与解析： 关系定义为 $(x, y)R(u, v) \iff x + y = u + v$ 。自反性： $x + y = x + y$, 故 $(x, y)R(x, y)$ 。对称性：若 $x + y = u + v$, 则 $u + v = x + y$ 。传递性：若 $x + y = u + v$ 且 $u + v = s + t$, 则 $x + y = s + t$ 。因此 R 为等价关系。

商集按坐标和分类：

$$\begin{aligned} A/R = \{ & \{(1, 1)\}, \{(1, 2), (2, 1)\}, \{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}, \\ & \{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}, \{(2, 4), (3, 3), (4, 2)\}, \\ & \{(3, 4), (4, 3)\}, \{(4, 4)\} \}. \end{aligned}$$

2. 两个奇度点必相连

答案与解析： 有限图每个连通分支中的奇度点个数为偶数。若 u 与 v 不相连, 则它们处于不同连通分支中。含 u 的分支只有一个奇度点 u , 矛盾; 含 v 的分支同理矛盾。因此 u 与 v 在同一连通分支中, 即二者相连。

3. $C_{m,n}$ 中是否必有哈密顿路

答案与解析： 按教材定义, $C_{m,n}$ 由 K_m^c, K_m, K_{n-2m} 从左到右作连接图构成, 其中 $1 \leq m < n/2$ 。虽然 $C_{m,n}$ 不是哈密顿图, 但它有哈密顿路。

设 K_m^c 中的点为 $a_1, \dots, a_m$, 中间 K_m 中的点为 $b_1, \dots, b_m$, 右侧 K_{n-2m} 中的点为 $c_1, \dots, c_{n-2m}$ 。由于左侧与中间完全连接, 中间与右侧完全连接, 且中间、右侧内部完全, 下面的点序列是一条哈密顿路:

$$a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_m, b_m, c_1, c_2, \dots, c_{n-2m}.$$

它经过每个顶点恰一次, 故命题为真。